

Documento 07 — Manual Técnico / Administración

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental **Versión:** 1.0 **Fecha:** 8 de septiembre de 2026 **Estado:** Final

1. Requisitos previos

1.1 Para desarrollo local

Requisito	Versión mínima	Verificar con
Node.js	18+	<code>node -v</code>
npm	9+	<code>npm -v</code>
Git	2.x	<code>git --version</code>
Cuenta de MongoDB Atlas	—	https://account.mongodb.com
API key de OpenRouter	—	https://openrouter.ai

1.2 Para despliegue en producción

Servicio	Cuenta requerida	URL
GitHub	Repositorio del proyecto	https://github.com
Vercel	Despliegue del frontend	https://vercel.com
Render	Despliegue del backend	https://render.com
MongoDB Atlas	Base de datos	https://cloud.mongodb.com
OpenRouter	API de IA	https://openrouter.ai

2. Instalación del backend

2.1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/pintoplataemmanuel-stack/Sistema_Documental_IA.git
cd Sistema_Documental_IA
```

2.2 Instalar dependencias

```
cd backend
npm install
```

2.3 Configurar variables de entorno

```
cp .env.example .env
```

Editar `.env` con los valores reales:

```
# MongoDB Atlas
MONGODB_URI=mongodb+srv://<usuario>:<password>@<cluster>.mongodb.net/sistema_documental?retryW

# JWT
JWT_SECRET=<secreto_aleatorio_largo>
JWT_EXPIRES_IN=7d

# OpenRouter (IA)
OPENAI_API_KEY=sk-or-v1-<tu_clave>
OPENAI_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1
OPENAI_MODEL=deepseek/deepseek-chat
OPENAI_EMBEDDING_MODEL=openai/text-embedding-3-small

# Opcional
AI_CHUNK_SIZE=1500
AI_CHUNK_OVERLAP=150
AI_MAX_CHUNKS=20
MAX_FILE_SIZE_MB=10
```

Importante: el archivo `.env` nunca se sube al repositorio (está en `.gitignore`).

2.4 Ejecutar el backend

Desarrollo (auto-reinicia al cambiar archivos):

```
npm run dev
```

Producción:

```
npm start
```

El servidor arranca en `http://localhost:5000` .

2.5 Verificar

```
curl http://localhost:5000/api/health  
# Respuesta: {"status":"ok","timestamp":"2026-09-08T..."}
```

3. Instalación del frontend

3.1 Instalar dependencias

```
cd frontend  
npm install
```

3.2 Configurar variable de entorno (opcional en local)

El frontend usa el proxy de Vite para redirigir `/api` al backend, así que no es necesario configurar nada si el backend corre en `:5000` . Si quieres apuntar a otro servidor:

```
echo "VITE_API_BASE=http://localhost:5000/api" > .env
```

3.3 Ejecutar el frontend

```
npm run dev
```

El servidor de desarrollo arranca en `http://localhost:5173` .

3.4 Build de producción

```
npm run build
```

Genera la carpeta `dist/` con los archivos estáticos para desplegar.

4. Estructura de archivos del proyecto

```
Sistema_Documental_IA/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── app.js           Express app
│   │   ├── server.js       Punto de entrada
│   │   ├── config/env.js   Variables de entorno
│   │   ├── config/db.js    Conexión MongoDB
│   │   ├── models/        Schemas Mongoose (5 modelos)
│   │   ├── controllers/    Lógica de negocio (5 controladores)
│   │   ├── routes/         Endpoints REST (4 routers)
│   │   ├── middleware/     Auth, roles, upload, errores
│   │   ├── services/       IA, procesamiento, RAG, texto, chunks
│   │   └── utils/generateToken.js JWT
│   ├── uploads/            Archivos subidos (filesystem)
│   ├── .env.example        Plantilla de variables
│   └── package.json
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── App.jsx         Rutas (React Router)
│   │   ├── main.jsx        Punto de entrada
│   │   ├── index.css       Estilos globales
│   │   ├── api/client.js    Cliente HTTP con JWT
│   │   ├── context/AuthContext.jsx Estado de auth
│   │   ├── components/     UI reutilizable (10 componentes)
│   │   ├── pages/          8 páginas
│   │   └── routes/ProtectedRoute.jsx
│   ├── vercel.json         Configuración SPA
│   ├── vite.config.js      Proxy + define
│   ├── .env.production     URL del backend
│   └── package.json
├── 01 - ... a 08 - ...     Documentos del proyecto
├── 09 - Código fuente en repositorio Git/
├── 10 - Base de datos, scripts.../ Scripts y docs de BD
└── README.md
```

5. Modelos de datos

Colección users

Campo	Tipo	Descripción
name	String	Nombre (2-120 chars)
email	String	Correo único, lowercase
password	String	Hash bcrypt (select:false)
role	String	admin · editor · lector

Campo	Tipo	Descripción
company	String	Empresa (opcional, máx 150)
isActive	Boolean	Estado de la cuenta

Colección repositories

Campo	Tipo	Descripción
name	String	Nombre (1-150 chars)
description	String	Descripción (máx 500)
owner	ObjectId→User	Propietario
members	[ObjectId→User]	Miembros

Colección documents

Campo	Tipo	Descripción
filename	String	Nombre físico en uploads
originalName	String	Nombre original
fileType	String	pdf · docx · txt
size	Number	Tamaño en bytes
path	String	Ruta física
repository	ObjectId→Repository	Repositorio
owner	ObjectId→User	Subidor
status	String	pending · processing · completed · error
category	String	Contrato · Factura · Reporte · Otro
summary	String	Resumen IA
extractedInfo	Mixed	Campos clave IA
textContent	String	Texto plano extraído
chunks	[String]	Fragmentos
embedding	[Number]	Vector del documento
processingError	String	Mensaje si falló

Campo	Tipo	Descripción
processedAt	Date	Fecha de procesamiento

Colección `documentchunks`

Campo	Tipo	Descripción
document	ObjectId→Document	Documento origen
repository	ObjectId→Repository	Repositorio
owner	ObjectId→User	Propietario
index	Number	Índice del fragmento
content	String	Texto del fragmento
embedding	[Number]	Vector de 1536 dimensiones
category	String	Categoría heredada

Colección `processinglogs`

Campo	Tipo	Descripción
document	ObjectId→Document	Documento
user	ObjectId→User	Usuario
status	String	Estado del log
stage	String	extraccion · clasificacion · resumen · extraccion_info · embeddings
message	String	Mensaje
startedAt	Date	Inicio
finishedAt	Date	Fin

6. Endpoints de la API

Todas las rutas están bajo `/api`. Las rutas marcadas con  requieren token JWT en el header `Authorization: Bearer <token>`.

Autenticación

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/register	Registro
POST	/api/auth/login	Login
GET	/api/auth/profile	 Perfil

Repositorios

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/repos	Crear
GET	/api/repos	Listar
GET	/api/repos/:id	Detalle
PUT	/api/repos/:id	Editar (owner)
DELETE	/api/repos/:id	Eliminar (owner)

Archivos

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/files/upload	Subir (multipart: file , repositoryId)
GET	/api/files	Listar/filtrar (?repositoryId=&status=)
GET	/api/files/:id	Detalle
GET	/api/files/:id/download	Descargar archivo
POST	/api/files/:id/process	Disparar procesamiento IA
DELETE	/api/files/:id	Eliminar (owner o admin)

Búsqueda y RAG

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/search/search	Búsqueda semántica ({query, repositoryId, limit})
POST	/api/search/chat	Chat RAG ({question, repositoryId})

Health check

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/health	Estado del servidor

7. Scripts de utilidad

Ubicados en `10 - Base de datos, scripts o estructura necesaria para reproducir el sistema/`. Ejecutar desde la raíz del repositorio.

Script	Uso	Descripción
<code>createVectorIndex.js</code>	<code>node "10 - .../createVectorIndex.js"</code>	Crea el índice Atlas Vector Search
<code>checkVectorIndex.js</code>	<code>node "10 - .../checkVectorIndex.js"</code>	Verifica el índice
<code>testPipelineMock.js</code>	<code>node "10 - .../testPipelineMock.js"</code> <DOC_ID>	Pipeline completo con mocks
<code>testOpenRouter.js</code>	<code>node "10 - .../testOpenRouter.js"</code>	Valida IA contra OpenRouter
<code>testErrorPath.js</code>	<code>node "10 - .../testErrorPath.js"</code>	Prueba manejo de errores
<code>testRecovery.js</code>	<code>node "10 - .../testRecovery.js"</code>	Prueba recuperación de docs colgados
<code>testDay3.js</code>	<code>node "10 - .../testDay3.js"</code>	Prueba extracción + chunking
<code>smokeTest.js</code>	<code>node "10 - .../smokeTest.js" <TOKEN></code> <REPO_ID> <TXT>	Test E2E HTTP
<code>reprocess.js</code>	<code>node "10 - .../reprocess.js" <TOKEN></code> <DOC_ID>	Reprocesar y seguir estado
<code>generateTestPdf.js</code>	<code>node "10 - .../generateTestPdf.js"</code>	Genera PDF de prueba

8. Despliegue en Render (backend)

1. Conectar el repositorio GitHub a Render.

2. Crear **Web Service**:

- Build: `cd backend && npm install`
- Start: `cd backend && npm start`

- Puerto: 5000
3. Configurar variables de entorno (ver sección 2.3).
 4. Render despliega automáticamente al hacer push a `main`.

9. Despliegue en Vercel (frontend)

1. Conectar el repositorio GitHub a Vercel.
2. Configurar:
 - Framework: Vite
 - Root directory: `frontend/`
 - Build: `npm run build`
 - Output: `dist`
3. Variable: `VITE_API_BASE=https://sistema-documental-ia.onrender.com/api`
4. Vercel despliega automáticamente al hacer push a `main`.

10. Mantenimiento

10.1 Índice vectorial

Si el índice `vector_index` se pierde (recreación de colección):

```
node "10 - Base de datos, scripts o estructura necesaria para reproducir el sistema/createVect
```



Verificar:

```
node "10 - Base de datos, scripts o estructura necesaria para reproducir el sistema/checkVecto
```



10.2 Recuperación de documentos colgados

Si hay documentos en estado `processing` que no avanzan, el servidor los recupera automáticamente al reiniciar. También se puede ejecutar manualmente:

```
node "10 - Base de datos, scripts o estructura necesaria para reproducir el sistema/testRecove
```



10.3 Variables de entorno — referencia rápida

Variable	Default	Descripción
PORT	5000	Puerto del backend
MONGODB_URI	mongodb://localhost:27017/sistema_documental	URI de MongoDB
JWT_SECRET	dev_secret_no_usar_en_produccion	Secreto JWT
JWT_EXPIRES_IN	7d	Expiración del token
OPENAI_API_KEY	—	Clave de OpenRouter (requerida)
OPENAI_BASE_URL	https://openrouter.ai/api/v1	URL base de IA
OPENAI_MODEL	deepseek/deepseek-chat	Modelo de chat
OPENAI_EMBEDDING_MODEL	openai/text-embedding-3-small	Modelo de embeddings
AI_CHUNK_SIZE	1500	Tamaño de fragmentos
AI_CHUNK_OVERLAP	150	Solape entre fragmentos
AI_MAX_CHUNKS	20	Máximo de fragmentos por consulta
AI_CHAT_TEXT_LIMIT	6000	Límite de texto para chat
AI_PROCESS_STALE_MS	300000	Tiempo para recuperar docs colgados (ms)
AI_VECTOR_SEARCH_INDEX	vector_index	Nombre del índice vectorial
MAX_FILE_SIZE_MB	10	Tamaño máximo de archivo
FRONTEND_URL	—	Origen CORS permitido

Fin del manual técnico.